

Thème 4 — Radicaux : facteur dominant & conjugué

Corrigé — Niveau Difficile

Corrigé 1 — une étude aux deux infinis

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 5} - x.$$

a) $x^2 - 2x + 5$ a pour discriminant $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: le trinôme est *toujours* du signe de son coefficient dominant (+1), donc > 0 . La racine existe pour tout x : $D_f = \mathbb{R}$.

b) Conjugué $\sqrt{x^2 - 2x + 5} + x$:

$$f(x) = \frac{(\sqrt{x^2 - 2x + 5})^2 - x^2}{\sqrt{x^2 - 2x + 5} + x} = \frac{(x^2 - 2x + 5) - x^2}{\sqrt{x^2 - 2x + 5} + x} = \frac{-2x + 5}{\sqrt{x^2 - 2x + 5} + x}.$$

c) En $+\infty$, $x > 0$ donc $\sqrt{x^2 - 2x + 5} = x\sqrt{1 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}}$. On met x en facteur :

$$f(x) = \frac{x(-2 + \frac{5}{x})}{x(\sqrt{1 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}} + 1)} = \frac{-2 + \frac{5}{x}}{\sqrt{1 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{-2}{1 + 1} = -1.$$

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$ (asymptote oblique $y = -x - 1$ pour la courbe de $\sqrt{x^2 - 2x + 5}$).

d) En $-\infty$: $\sqrt{x^2 - 2x + 5} \rightarrow +\infty$ et $-x \rightarrow +\infty$ (car $x < 0$). La somme $\sqrt{x^2 - 2x + 5} - x = \sqrt{x^2 - 2x + 5} + (-x)$ est donc $(+\infty) + (+\infty)$, *sans indétermination* :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

Corrigé 2 — double conjugué

$$g(x) = \frac{\sqrt{x+1} - 2}{\sqrt{x-2} - 1}.$$

a) Conditions : $x+1 \geq 0$, $x-2 \geq 0$ et dénominateur non nul $\sqrt{x-2} \neq 1$ (soit $x \neq 3$). D'où $D_g = [2, 3[\cup]3, +\infty[$.

b) En 3 : numérateur $\sqrt{4} - 2 = 0$, dénominateur $\sqrt{1} - 1 = 0$: forme $\frac{0}{0}$.

c) On multiplie par les deux conjugués :

$$g(x) = \frac{(\sqrt{x+1} - 2)(\sqrt{x+1} + 2)(\sqrt{x-2} + 1)}{(\sqrt{x-2} - 1)(\sqrt{x-2} + 1)(\sqrt{x+1} + 2)} = \frac{(x+1-4)(\sqrt{x-2} + 1)}{(x-2-1)(\sqrt{x+1} + 2)}.$$

Or $x+1-4 = x-3$ et $x-2-1 = x-3$, qui se simplifient :

$$g(x) = \frac{(x-3)(\sqrt{x-2} + 1)}{(x-3)(\sqrt{x+1} + 2)} = \frac{\sqrt{x-2} + 1}{\sqrt{x+1} + 2}.$$

d) En $x = 3$: $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = \frac{\sqrt{1} + 1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Corrigé 3 — mise en situation : écart entre deux distances

$$e(x) = \sqrt{x^2 + 40x} - x.$$

- a) $e(10) = \sqrt{100 + 400} - 10 = \sqrt{500} - 10 \approx 22,36 - 10 = 12,36$;
 $e(100) = \sqrt{10000 + 4000} - 100 = \sqrt{14000} - 100 \approx 118,32 - 100 = 18,32$. L'écart *augmente* mais semble ralentir (il ne croît pas sans limite).

- b) Conjugué : $e(x) = \frac{(x^2 + 40x) - x^2}{\sqrt{x^2 + 40x} + x} = \frac{40x}{\sqrt{x^2 + 40x} + x}$. Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 + 40x} = x\sqrt{1 + \frac{40}{x}}$, donc

$$e(x) = \frac{40x}{x(\sqrt{1 + \frac{40}{x}} + 1)} = \frac{40}{\sqrt{1 + \frac{40}{x}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{40}{1 + 1} = 20.$$

- c) L'écart entre la distance par la route et la distance à vol d'oiseau se **stabilise vers 20 km** pour les grands trajets : au-delà d'une certaine distance, allonger le trajet n'augmente pratiquement plus cet écart.